

QUÍMICA

Aula: Soluções Parte 1

Professor(a): Kaminishi



Questão 1

CESUPA

Os cremes dentais contêm, dentre outras substâncias, monofluorofosfato de sódio, com concentração de 1.450 ppm de flúor que corresponde ao valor eficaz na prevenção da cárie dentária, pois o flúor ajuda na remineralização do esmalte dental. Este valor corresponde aproximadamente a

Dados: Massa Molar (g mol^{-1}): $F = 19,0$

Adote: $d_{\text{creme dental}} \approx d_{\text{água}} = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$

- a) 1.450 kg L^{-1}
- b) 7,600 %
- c) $0,076 \text{ mol L}^{-1}$
- d) $0,005 \text{ g mL}^{-1}$

Questão 2

UERJ

A fórmula molecular $\text{C}_{22}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_{10}$ corresponde ao digliconato de clorexidina, substância antisséptica que não causa danos à saúde. Considere que um medicamento consiste em uma solução alcoólica na concentração de 5 g/L dessa substância.

Nesse medicamento, a concentração em quantidade de matéria de digliconato de clorexidina, em mol/L, é aproximadamente de:

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,03
- d) 0,04

Questão 3

UFRGS

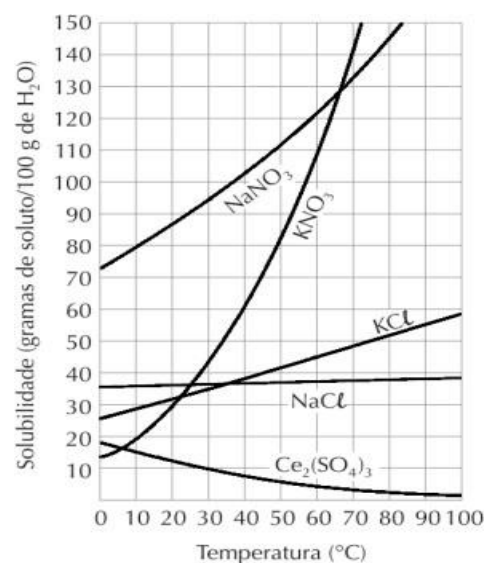
O gráfico a seguir apresenta o coeficiente de solubilidade de alguns sais em função da temperatura.

Com base nas informações do gráfico, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Uma solução 3 mol kg^{-1} de nitrato de potássio está saturada a 20°C , mas torna-se insaturada com o aumento da temperatura.
- () O cloreto de sódio é mais solúvel do que o cloreto de potássio, na faixa de temperatura entre 0°C e 100°C .
- () A ordem crescente de solubilidade dos sais, a 30°C , é $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3 < \text{KCl} < \text{NaCl} < \text{KNO}_3 < \text{NaNO}_3$.
- () A mistura de 120 g de nitrato de sódio com 100 g de água a 40°C resulta em uma solução saturada com precipitado salino no fundo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – F.
- b) V – F – V – F.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – V – V.
- e) F – V – F – F.



Questão 4

FCMMG

O magnésio (Mg, massa atômica $24,0 \text{ g.mol}^{-1}$) é o quarto cátion mais abundante no organismo humano. Esse metal é um cofator essencial de mais de 300 enzimas relacionadas a glicólise, transporte iônico transcelular, transmissão neuromuscular, síntese de carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e liberação de certos hormônios. Seu valor de referência plasmático varia de 1,8 a 2,6 mg/dL. Os valores abaixo da referência (hipomagnesemia) estão associados a patologias, como: Alzheimer, *diabetes mellitus* tipo 2 e enxaqueca. No outro extremo, valores acima da referência (hipermagnesemia) podem conduzir a hipotensão, depressão respiratória e disartria.

A tabela a seguir reporta dados sobre a quantidade de magnésio plasmático de quatro atletas pertencentes à mesma modalidade esportiva.

Atleta	Concentração molar plasmática de Mg (mol.L^{-1})
Atleta 1	$1,0 \times 10^{-3}$
Atleta 2	$2,0 \times 10^{-3}$
Atleta 3	$8,0 \times 10^{-4}$
Atleta 4	$9,0 \times 10^{-4}$

O comitê esportivo requereu desses atletas exames laboratoriais informando a concentração de magnésio plasmático, mas não especificou o tipo de unidade de concentração.

Com base nos valores apresentados pelos atletas e comparando com o intervalo de referência informado no texto, assinale a alternativa CORRETA com o atleta que apresenta hipermagnesemia.

- a) Atleta 1.
- b) Atleta 2.
- c) Atleta 3.
- d) Atleta 4.

Questão 5

CESMAC

Em um laboratório de biotecnologia vegetal, pesquisadores preparam uma solução osmótica de sacarose para auxiliar no enraizamento de mudas sensíveis ao choque hídrico. Para isso, dissolvem 34,2g de sacarose ($M = 342 \text{ g.mol}^{-1}$) em 200g de água.

Considerando que a molalidade (m) é expressa em mol de soluto por quilograma de solvente, qual é a molalidade dessa solução?

- a) 0,20m
- b) 0,25m
- c) 0,45m
- d) 0,50m
- e) 1,00m

Questão 6

UECE

Dispersões coloidais são sistemas heterogêneos formados por um meio dispersante e outro disperso, com partículas entre 1 e 100 nanômetros. Elas não se sedimentam e não são filtradas por métodos comuns.

A esse respeito, considere os itens a seguir.

- I. Maionese
- II. Neblina
- III. Sangue
- IV. Óleo de soja

As opções que representam dispersões coloidais são somente

- a) I, II e III.
- b) II, III e IV.
- c) I e IV.
- d) II e III.

Questão 7

UDESC

Considere que há duas soluções contendo cloreto de sódio prontas, sendo 200 mL de NaCl 150 g/L (solução A) e 500 mL de NaCl 80 g/L (solução B).

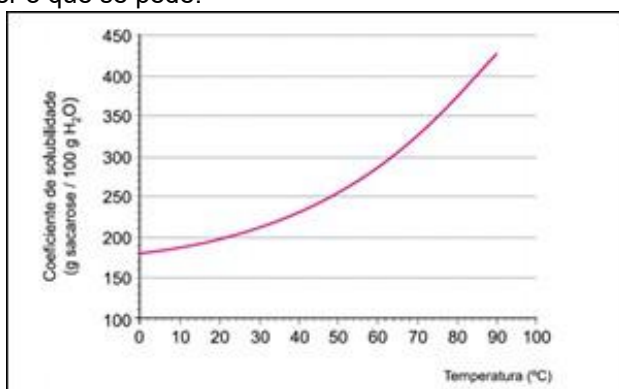
Assinale a alternativa que representa a concentração da solução resultante quando as soluções A e B são misturadas.

- a) 125 g/L
- b) 100 g/L
- c) 90 g/L
- d) 115 g/L
- e) 130 g/L

Questão 8

UNIPAM

A sacarose, conhecida como açúcar comum, tem fórmula química $C_{12}H_{22}O_{11}$ e é formada pela condensação da glicose e da frutose. A sacarose é solúvel em água e é utilizada para dar sabor doce a diversas preparações alimentícias. Leia atentamente o gráfico para resolver o que se pede.



Considerando o gráfico e a temperatura de 20° C, pergunta-se:

- ✓ qual a quantidade de sacarose máxima que se consegue dissolver em água?
- ✓ qual a concentração da solução de sacarose na temperatura de 20° C?
- ✓ qual a concentração de uma solução diluída em g/mL, produzida a partir de uma alíquota de 50 mL da solução de sacarose (20° C), diluída para um volume total de 1000 mL?

A alternativa que apresenta respectivamente as respostas às perguntas acima é:

- a) 100 g – 1g/mL – 0,1g/mL
- b) 100 g – 2 g/mL – 1,0g/mL
- c) 200 g – 2 g/mL – 0,1g/mL
- d) 200 g – 2 g/mL – 1,0g/mL

Questão 9

UNESP

Uma solução aquosa do sal sulfato de cobre pentahidratado, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, massa molar = 250 g/mol, foi preparada pela diluição de 10 mL de uma solução estoque do sal que contém 10 g do sal /100 mL de solução, até o volume final de 1 L.

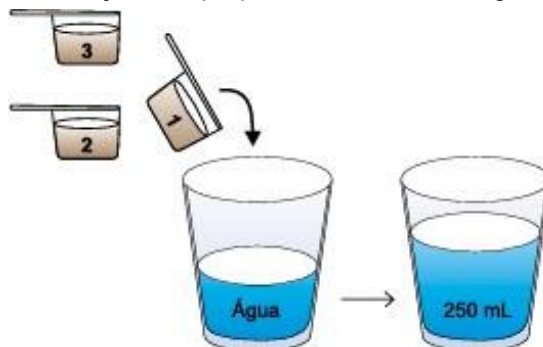
A concentração da solução diluída do sal, expressa em g/L e em mol/L, é, respectivamente,

- a) 10 e 4×10^{-3} .
- b) 1 e 1×10^{-5} .
- c) 10 e 1×10^{-1} .
- d) 1 e 4×10^{-4} .
- e) 1 e 4×10^{-3} .

Questão 10

Albert Einstein

Muitos atletas empregam em suas dietas um suplemento alimentar de proteína do soro do leite, denominado *whey protein*, comercializado na forma de pó, para ser misturado em água. Considere uma embalagem que contenha uma colher medidora e que apresente as seguintes instruções de preparo na forma do infográfico:



No preparo da bebida, são usadas 3 medidas de *whey protein*. Cada colher medidora contém 7,5 g de proteína.

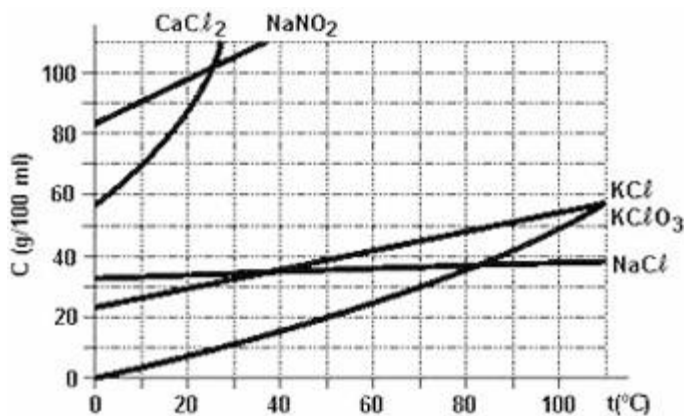
A concentração em massa de proteína na bebida preparada de acordo com as instruções da embalagem é igual a

- a) 30,0 g/L.
- b) 63,5 g/L.
- c) 22,5 g/L.
- d) 7,5 g/L.
- e) 90,0 g/L.

Questão 11

UPE

Pedro pretende fazer seu próprio almoço e, para isso, separa 1L de água para cozinhar um pacote de macarrão. Quando a água começa a ferver, ele adiciona duas colheres de sopa cheias de sal de cozinha, mistura bem, para em seguida colocar o macarrão.



Levando em consideração que cada colher de sopa cheia equivale aproximadamente a 20g de cloreto de sódio e que a Figura ao lado mostra a curva de solubilidade de diversos sais, o que ocorre ao se adicionar o sal de cozinha à água?

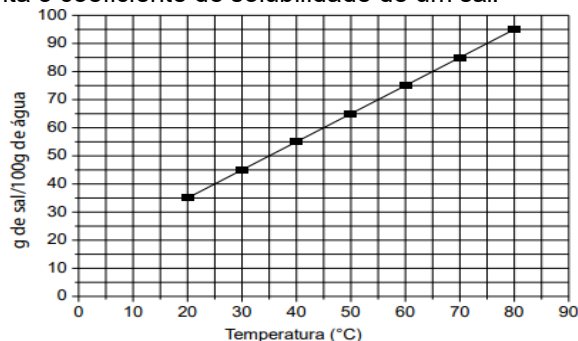
- a) Será formado um pequeno corpo de fundo.
- b) Ocorrerá dissolução rápida do sal.
- c) Será formada uma solução supersaturada.
- d) A temperatura de ebulição do sistema irá diminuir.
- e) O sistema resultante é uma solução levemente ácida.

Questão 12

EMESCAM

O estudo de gráficos de coeficiente de solubilidade possibilita determinar a quantidade de soluto que uma quantidade fixa de solvente pode dissolver em diferentes temperaturas.

O gráfico a seguir apresenta o coeficiente de solubilidade de um sal.



Considere que 90 g do sal foram adicionados a 100 g de água à temperatura de 70 °C. A mistura foi homogeneizada até a máxima solubilização possível do sólido em água. O sistema obtido foi então resfriado a 30 °C, e o precipitado presente completamente separado e, em seguida, seco em estufa. O precipitado seco foi adicionado a 200 g de água à temperatura de 25 °C, formando um segundo sistema.

O segundo sistema formado no contexto descrito é uma solução

- a) insaturada, sem corpo de fundo.
- b) heterogênea, com 5,0 g de corpo de fundo.
- c) saturada, sem corpo de fundo.
- d) supersaturada, com 5,0 g de corpo de fundo.

Questão 13

UDESC

Foi determinada a concentração de cálcio em uma amostra de água como sendo igual a $4,00 \times 10^{-4}$ mol/L.

Assinale a alternativa que representa o resultado expresso como mg/L de carbonato de cálcio e como mg/L de nitrato de cálcio, respectivamente.

- a) 27,2 mg/L e 40,8 mg/L
- b) 40,0 mg/L e 65,6 mg/L
- c) 33,6 mg/L e 24 mg/L
- d) 60,0 mg/L e 35,0 mg/L
- e) 100 mg/L e 86,4 mg/L

Questão 14

UERJ

Recentemente, a prefeitura de Maceió-AL decretou situação de emergência diante do iminente colapso em uma das minas de sal-gema do município. A exploração dessas minas envolve a escavação de poços até a camada de sal, que pode estar a mais de mil metros de profundidade. Então, injeta-se água para dissolver o sal-gema e formar uma solução saturada, que será trazida, por pressão, até a superfície.

Adaptado de agenciabrasil.ebc.com.br, 03/12/2023.

Sabe-se que o principal componente do sal-gema é o cloreto de sódio, cuja solubilidade em água é de 36 g de NaCl por 100 g de H₂O, à temperatura de 20 °C.

A essa mesma temperatura, a quantidade de matéria, em mols, de cloreto de sódio dissolvido em 2000 kg de água, formando uma solução saturada, corresponde aproximadamente a:

- a) 12300
- b) 24600
- c) 36900
- d) 61500

Questão 15

CESMAC

Em um hospital universitário, estudantes de medicina observam os seguintes rótulos de formulações:

1. Rótulo I: solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% m/V.
2. Rótulo II: gel dermatológico de lidocaína a 3,0% m/m.
3. Rótulo III: solução antisséptica, contendo 70% V/V de etanol.
4. Rótulo IV: tintura vegetal com 40g de extrato seco por 100mL de solução hidroalcoólica (densidade da tintura é de $1,10 \text{ g.mL}^{-1}$).
5. Rótulo V: pomada oftálmica com 1,0g de antibiótico em 100g de produto.

Com base na interpretação correta dos rótulos e nas unidades de concentração utilizadas, assinale a alternativa correta.

- a) A concentração da tintura vegetal, no rótulo IV, ao ser expressa em % m/m, equivale a 40%, pois a massa de extrato não depende da densidade da solução.
- b) Com relação ao rótulo II, os géis devem sempre ser expressos em % m/V, independentemente da solubilidade do soluto.
- c) O rótulo V apresenta uma concentração de 1% m/V, já que a massa do antibiótico foi comparada ao volume da pomada.
- d) As unidades usadas nos rótulos I, II e III estão adequadas quanto à natureza físico-química de seus constituintes.
- e) A unidade % V/V no rótulo III é inadequada para soluções alcoólicas, que devem ser expressas em % m/m.

Questão 16

UNITINS

Na embalagem de um refrigerante, afirma-se que sua nova fórmula contém 30% menos açúcar em comparação com a versão regular do produto.

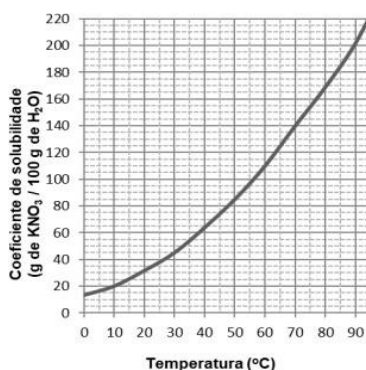
Considerando que a nova fórmula possui 15 g de açúcar para cada 200 mL, qual é a concentração de açúcar na versão regular do produto?

- a) 107 g/L
- b) 98 g/L
- c) 75 g/L
- d) 50 g/L
- e) 17 g/L

Questão 17

UFJF - PISM

O gráfico abaixo apresenta a variação do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio (KNO_3) em água.



De acordo com sua interpretação do gráfico, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Ao prepararmos uma mistura contendo 80 g de KNO_3 em 100 g de água na temperatura de 80 °C ela passará a ser saturada quando resfriada até 55 °C.
- b) Ao adicionarmos 80 g de KNO_3 em 100 g de água na temperatura de 10 °C, apenas 60 g de KNO_3 estarão dissolvidos em água.
- c) Ao prepararmos uma mistura de 150 g de KNO_3 em 150 g de água na temperatura de 80 °C, observaremos o aparecimento de sólido quando essa mistura for aquecida para 90 °C.
- d) É possível dissolver totalmente 200 g de nitrato de potássio em 50 g de água na temperatura de 90 °C.
- e) Para preparar uma solução aquosa saturada de KNO_3 na temperatura de 70 °C, deve-se adicionar 70 g de KNO_3 em 50 g de água.

Questão 18**UENP**

Um laboratório precisa preparar uma solução de sulfato de cobre (II) (CuSO_4) para realizar uma titulação. O químico decide que a solução deve ter uma concentração de 0,2 mol/L e um volume total de 500 mL. Para garantir que a solução esteja bem homogênea, ele usará um balão volumétrico.

1. **O químico começa pesando a quantidade necessária de CuSO_4 .** A massa molar do sulfato de cobre (II) é 159,5 g/mol.
 2. **Após a pesagem, ele dissolve o CuSO_4 em um pouco de água destilada antes de transferir para o balão volumétrico.**
 3. **Após completar o volume com água destilada até 500 mL, a solução está pronta para uso.**
- Qual a massa de sulfato de cobre (II) que o químico deve pesar para preparar a solução desejada?

- a) 31,90 g.
- b) 15,95 g.
- c) 79,75 g.
- d) 159,5 g.
- e) 200,0 g.

Questão 19**UNESPAR**

Numa aula de laboratório, o professor solicitou aos seus alunos para produzirem uma solução, adicionando 4g de Ca(OH)_2 a 10 litros de água.

Nessas condições, podemos dizer que a solução obtida apresenta: (Dados: $\text{Ca}=40$; $\text{H}=1$; $\text{O}=16$)

- a) 0,5mol/litro;
- b) 0,05mol/litro;
- c) 0,005mol/litro;
- d) 5,0 mol/litro;
- e) 50mol/litro.

Questão 20**CESMAC**

Durante uma aula prática de química, os alunos aprenderam sobre diferentes formas de expressar a concentração de soluções. Para melhor compreensão, o professor pediu que eles definissem a molaridade, um conceito fundamental na preparação de soluções.

Qual das alternativas define corretamente a molaridade?

- a) É a quantidade total de soluções em moles.
- b) É a temperatura da solução em graus Celsius.
- c) É a relação entre a massa do solvente e a massa do soluto.
- d) É a quantidade de soluto em moles presente em um litro de solução.
- e) É a quantidade de soluto em gramas presente em um litro de solução.

Questão 21**UNEB**

Um químico precisa preparar 500 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) a 0,250 M. No estoque do laboratório, encontra-se um frasco de HCl concentrado, com título igual a 37% (em massa), e densidade de 1,19 g/mL.

Qual o volume de HCl concentrado que deve ser utilizado para preparar a solução desejada? (Massa molar: $\text{H} = 1,0$ g/mol; $\text{Cl} = 35,45$ g/mol)

- a) 3,83 mL.
- b) 27,45 mL.
- c) 100,35 mL.
- d) 10,35 mL.
- e) 15,62 mL.

Questão 22**UEMS**

Os agrotóxicos ou defensivos agrícolas são um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e de doenças de plantas. O Glifosato é um herbicida indicado no controle de ervas daninhas em culturas de arroz, cana-de-açúcar, café, entre outras. Considere o seguinte problema hipotético: uma empresa de agroquímicos produz e vende Glifosato em formulações com volume total de 5 litros.

Qual a concentração, em mol/L, desse herbicida quando se utiliza 50 gramas dele para o preparo de 5 litros de formulação? (Dado: massa molar aproximada do Glifosato: 169 g/mol).

- a) 0,10.
- b) 0,22.
- c) 0,06.
- d) 0,12.
- e) 0,35.

Questão 23**UNESPAR**

Calcule a concentração Molar (conc. m quantidade de matéria) de uma solução aquosa preparada com a dissolução de 19,6g H_2SO_4 em água, cujo volume é de 400ml. (Dados: H = 1 ; S = 32 ; O = 16).

- a) 0,2mol;
- b) 0,02mol;
- c) 0,05mol;
- d) 0,5mol;
- e) 025mol.

Questão 24**ACAFE**

O soro fisiológico é uma solução de mesmas concentrações quando comparada aos líquidos do corpo humano. Usualmente, sua concentração é de 0,9%, ou seja, para 100 mL de água encontramos 0,9 g de cloreto de sódio dissolvido. É necessário extremo cuidado na preparação de soro fisiológico, pois uma diferença de concentração pode causar sérios riscos à saúde de um paciente. A administração de soro em excesso, sem motivos, pode causar diversos efeitos colaterais, que vão de tonturas e dores de cabeça até insuficiência renal.

Sabendo que a quantidade diária recomendada média de ingestão de sódio é de 2300 mg, o volume máximo aproximado de soro fisiológico 0,9% que pode ser administrado para que não seja ultrapassada essa quantidade máxima de sódio, em um dia, é:

- a) 0,65 L
- b) 0,90 L
- c) 1,30 L
- d) 1,65 L

Questão 25**UEG**

A porcentagem em massa do soluto de uma solução etanólica, com concentração 3 molal de iodo molecular (I_2) é de:

- a) 30,1%
- b) 37,6%
- c) 35,8%
- d) 43,2%
- e) 32,5%

Questão 26

UNESC

A sacarose, conhecida como açúcar, é sólido cristalino à temperatura ambiente, de sabor adocicado e que se dissolve facilmente em água. Encontrada em diversas plantas, principalmente na beterraba e na cana-de-açúcar é mundialmente utilizada para adoçar preparações culinárias. Para adoçar um litro de suco de acerola foram utilizados 410,4g de sacarose.

Qual a concentração, mol/L de sacarose nesse suco de frutas? (Dado $M_{\text{sacarose}} = 342 \text{ g/mol}$)

- a) 1,2
- b) 1,5
- c) 1,7
- d) 2,0
- e) 2,3

Questão 27

FAMERP

A tabela nutricional de determinado refrigerante indica a presença de 21 g de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) a cada 200 mL da bebida.

Considerando que a massa molar da sacarose é 342 g/mol, a concentração desse soluto no refrigerante é de, aproximadamente,

- a) 0,2 mol/L.
- b) 1,0 mol/L.
- c) 0,5 mol/L.
- d) 0,3 mol/L.
- e) 0,1 mol/L.

Questão 28

Unichristus

Uma solução foi preparada dissolvendo-se 12,0 g de cloreto de sódio (NaCl) em 3,0 litros de água. Sabendo

que o volume da solução permaneceu 3,0 L, qual é a concentração da solução final?

- a) 2 g/L
- b) 3 g/L
- c) 4 g/L
- d) 6 g/L
- e) 8 g/L

Questão 29

USS (Univassouras)

A hipomagnesia é um distúrbio no qual se tem baixos níveis de íons magnésio no sangue. Em um estudo, necessita-se preparar 100 mL de uma solução aquosa de MgCl_2 de concentração igual a 0,2 mol/L.

A massa, em gramas, de MgCl_2 necessária para o preparo da solução é igual a:

- a) 1,9.
- b) 3,2.
- c) 7,4.
- d) 9,5.

Questão 30

UECE

Sulfato de cobre penta-hidratado tem ação fungicida e é empregado para controle de fungos em frutas e hortaliças.

A massa em gramas de sulfato de cobre penta-hidratado necessária para produzir 100 mL de uma solução de concentração molar 0,2 mol/L é

- a) 4,99.
- b) 6,99.
- c) 5,99.
- d) 3,99.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[E]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[A]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[B]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[D]

Questão 21:

[D]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[A]

Questão 27:

[D]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[A]